



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ

Introdução à Processos de Software

Profa. Rainara Maia Carvalho



O que vamos ver hoje?

- ✓ Cenário Motivador
- ✓ Importância de Processos
- ✓ Histórico
- ✓ O que são processos? E modelos?
- ✓ Cascata, Iterativo e Ágil

**Você sabe como fazer
palha italiana?**

PALHA ITALIANA DE OVOMALTINE® INGREDIENTES

PALHA

395G DE LEITE CONDENSADO (1
CAIXINHA/LATINHA)

200G DE CREME CULINÁRIO GRAN FINALE
(OU CREME DE LEITE SEM SORO-CAIXINHA)

20G DE MANTEIGA

150G DE OVOMALTINE® FLOCOS
CROCANTES

100G DE BISCOITO TIPO MAISENA

COBERTURA

100G DE CREME CROCANTE OVOMALTINE®

80-90G DE ROCKS OVOMALTINE®



DESCRIÇÃO MODO DE PREPARO

PALHA

QUEBRE O BISCOITO DE MAISENA GROSSEIRAMENTE E RESERVE.

EM UMA PANELA (SEM AQUECER) COLOQUE O LEITE CONDENSADO, O CREME CULINÁRIO, A MANTEIGA E O OVOMALTINE® FLOCOS CROCANTES E MEXA BEM ATÉ PERCEBER QUE OS FLOCOS COMEÇARAM A SE DISSOLVER.

LEVE TUDO AO FOGO BAIXO, SEM PARAR DE MEXER, QUANDO DESGRUDAR COMPLETAMENTE DO FUNDO DA PANELA, MEXA POR MAIS 3 MINUTOS E DESLIGUE O FOGO.

ACRESCENTE O BISCOITO DE MAISENA PICADO, MEXA NOVAMENTE.

DISPONHA EM UMA ASSADEIRA FORRADA COM FILME E ESPALHE A MASSA.

DEIXE ESFRIAR.

COBERTURA - OPÇÃO 1

ANTES DE ESFRIAR APLIQUE OS ROCKS OVOMALTINE® SOBRE A MASSA.

QUANDO FRIO, FORRE UMA BANCADA COM PLÁSTICO FILME E, SE NECESSÁRIO, PASSE UM POUCO DE AÇÚCAR PARA IMPEDIR QUE A PALHA GRUDE.

DESENFORME A PALHA DA ASSADEIRA E COM AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA.

CORTE EM QUADRADOS DE 3 DEDOS DE LARGURA OU DO TAMANHO E FORMATO QUE DESEJAR.

ANTES DE SERVIR SALPIQUE OVOMALTINE® FLOCOS CROCANTES.

Sobre a receita...

- ✓ Quantas etapas foram definidas?
- ✓ Existem etapas intermediárias?
- ✓ Quais as atividades de cada etapa?
- ✓ Quais as entradas e saídas de cada etapa?
- ✓ A execução da etapa precisa de mais alguma coisa que apenas insumos?

**Por que escrevemos
receitas?**

Importância de Processos

A produção de um carro em uma fábrica de automóveis segue um processo bem definido.

As chapas de aço são cortadas e prensadas, para ganhar a forma de portas, tetos e capôs.

O carro é pintado e instalam-se painel, bancos, cintos de segurança e a fiação.

Por fim, instala-se a parte mecânica, incluindo motor, suspensão e freios.

Importância de Processos

- ✓ Software também é produzido de acordo com um **processo**, embora certamente menos mecânico e mais dependente de esforço intelectual.

Importância de Processos

Qual processo Linus Torvalds usou na implementação do sistema operacional Linux?

Nesse caso, a adoção de um processo é menos importante. Ou, dizendo de outra forma, o processo em tais projetos é pessoal, composto pelos princípios, práticas e decisões tomadas pelo seu único desenvolvedor; e que terão impacto apenas sobre ele mesmo.

Importância de Processos

As equipes, para produzir software com qualidade e produtividade, precisam de um ordenamento, mesmo que mínimo. Por isso, empresas dão tanto valor a processos de software. Eles são o instrumento de que as empresas dispõem para coordenar, motivar, organizar e avaliar o trabalho de seus desenvolvedores, de forma a garantir que eles trabalhem com produtividade e produzam sistemas alinhados com os objetivos da organização.

Importância de Processos

Sem um processo existe o risco de que os times de desenvolvimento passem a trabalhar de forma descoordenada, gerando produtos sem valor para o negócio da empresa. Por fim, processos são importantes não apenas para a empresa, mas também para os desenvolvedores, pois permitem que eles tomem consciência das tarefas e resultados que se esperam deles. Sem um processo, os desenvolvedores podem se sentir perdidos, trabalhando de forma errática e sem alinhamento com os demais membros do time.

Histórico de ES

- A área surgiu no final da década de 60
- Nas duas décadas anteriores, os primeiros computadores modernos foram projetados e começaram a ser usados principalmente para resolução de problemas científicos.
- Ou seja, nessa época software não era uma preocupação central, mas sim construir máquinas que pudessem executar alguns poucos programas. Em resumo, computadores eram usados por poucos e para resolver apenas problemas científicos.
- No entanto, progressos contínuos nas tecnologias de construção de hardware mudaram de forma rápida esse cenário.

Histórico de ES

- Os cientistas da computação dessa época se viram diante de um novo desafio: como os computadores estavam se tornando mais populares, novas aplicações não apenas se tornavam possíveis, mas começavam a ser demandadas pelos usuários dos grandes computadores da época.

Histórico de ES

- Em outubro de 1968, um grupo de cerca de 50 renomados Cientistas da Computação se reuniu durante uma semana em Garmisch, na Alemanha, em uma conferência patrocinada por um comitê científico da OTAN, a organização militar que congrega os países do Atlântico Norte (veja uma foto da reunião na próxima figura). O objetivo da conferência era chamar a atenção para um problema crucial do uso de computadores, o chamado software.

Histórico de ES

- A conferência produziu um relatório, com mais de 130 páginas, que afirmava a necessidade de que software fosse construído com base em princípios práticos e teóricos, tal como ocorre em ramos tradicionais e bem estabelecidos da Engenharia. Para deixar essa proposta mais clara, decidiu-se cunhar o termo Engenharia de Software. Por isso, a Conferência da OTAN é considerada o marco histórico de criação da área de Engenharia de Software.



O que é Processo de Software?

✓ Processo é um conjunto estruturado de atividades necessárias para o desenvolvimento de um sistema de software



Processo x Modelo de Processo

- ✓ **Processo de software** refere-se a todas as atividades, bem como relacionamentos, artefatos, ferramentas, papéis etc, necessárias para construir, entregar e manter um produto de software.
- ✓ Um **modelo de processo** de software ou ciclo de vida de software é uma representação abstrata do processo. Ele apresenta a descrição de um processo a partir de uma perspectiva particular.

Modelos de Processo de Software

Define diferentes fases na existência de um produto de software

Define também princípios e diretrizes que vão guiar a realização destas fases

Organiza as macroatividades básicas, estabelecendo precedência e dependência entre as mesmas

Define estrutura e filosofia segundo as quais o processo de software tem que ser executado

No desenvolvimento de software, o ponto de partida para a arquitetura de um processo é a escolha de um modelo de ciclo de vida

Modelos de Processo de Software

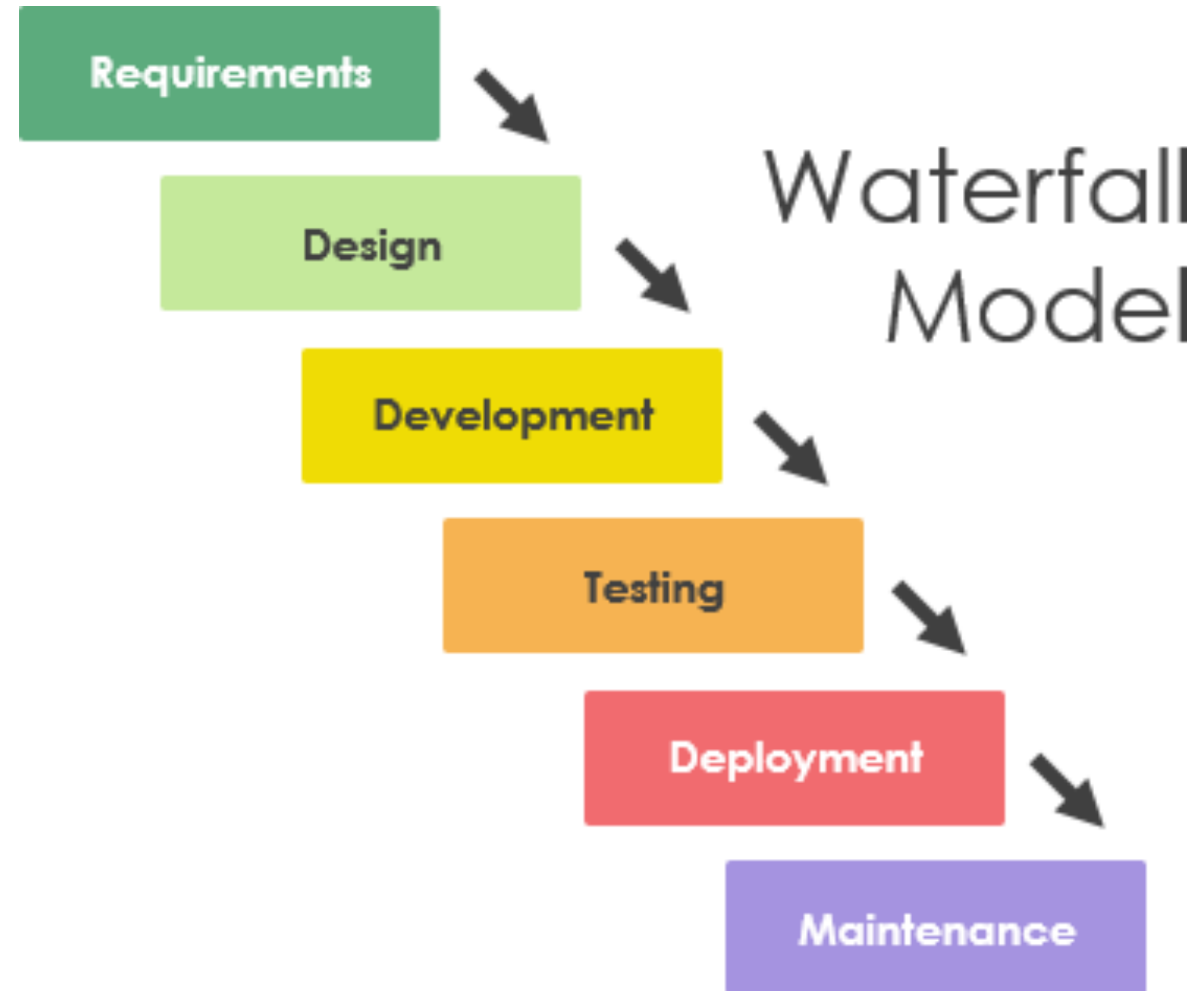
Características básicas comuns aos modelos:

- Descrever principais fases do desenvolvimento
- Definir principais atividades a serem realizadas durante cada uma das fases
- Especificar produtos de cada uma das fases e insumos para o início das fases
- Fornecer um *framework* sobre o qual as atividades necessárias podem ser mapeadas

Tipos de Modelos de Processos

- ✓ Cascata
- ✓ Iterativo e Incremental
- ✓ Métodos Ágeis

Modelo Cascata



Modelo cascata



Clássico, seqüencial, linear ou *waterfall*



Modelo mais antigo na ES,



Modelado em função do ciclo da engenharia convencional

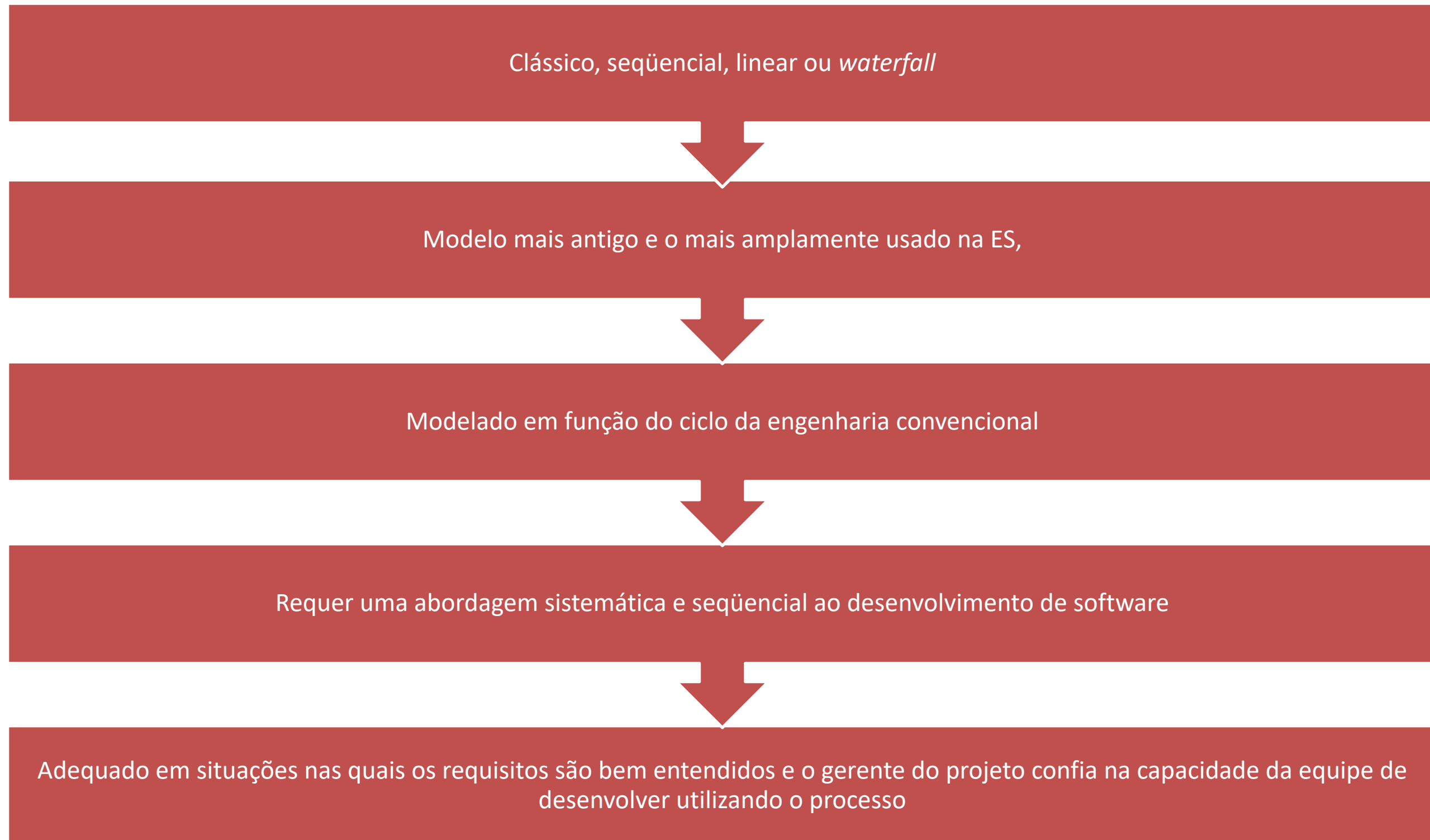


Requer uma abordagem sistemática e seqüencial ao desenvolvimento de software



Adequado em situações nas quais os requisitos são bem entendidos e o gerente do projeto confia na capacidade da equipe de desenvolver utilizando o processo

Modelo cascata



Vantagens do modelo cascata

- Fase única de requisitos leva à especificação antes do projeto e ao projeto antes da codificação
- Uso de revisões ao fim de cada fase permite o envolvimento do usuário
- O modelo permite que se imponha um controle de configuração
- Cada passo serve como uma base aprovada e documentada para o passo seguinte
- Toda fase do projeto pode ser cuidadosamente planejada
- Responsabilidades podem ser claramente definidas
- Existência de marcos ao fim de cada fase

Problemas do modelo cascata

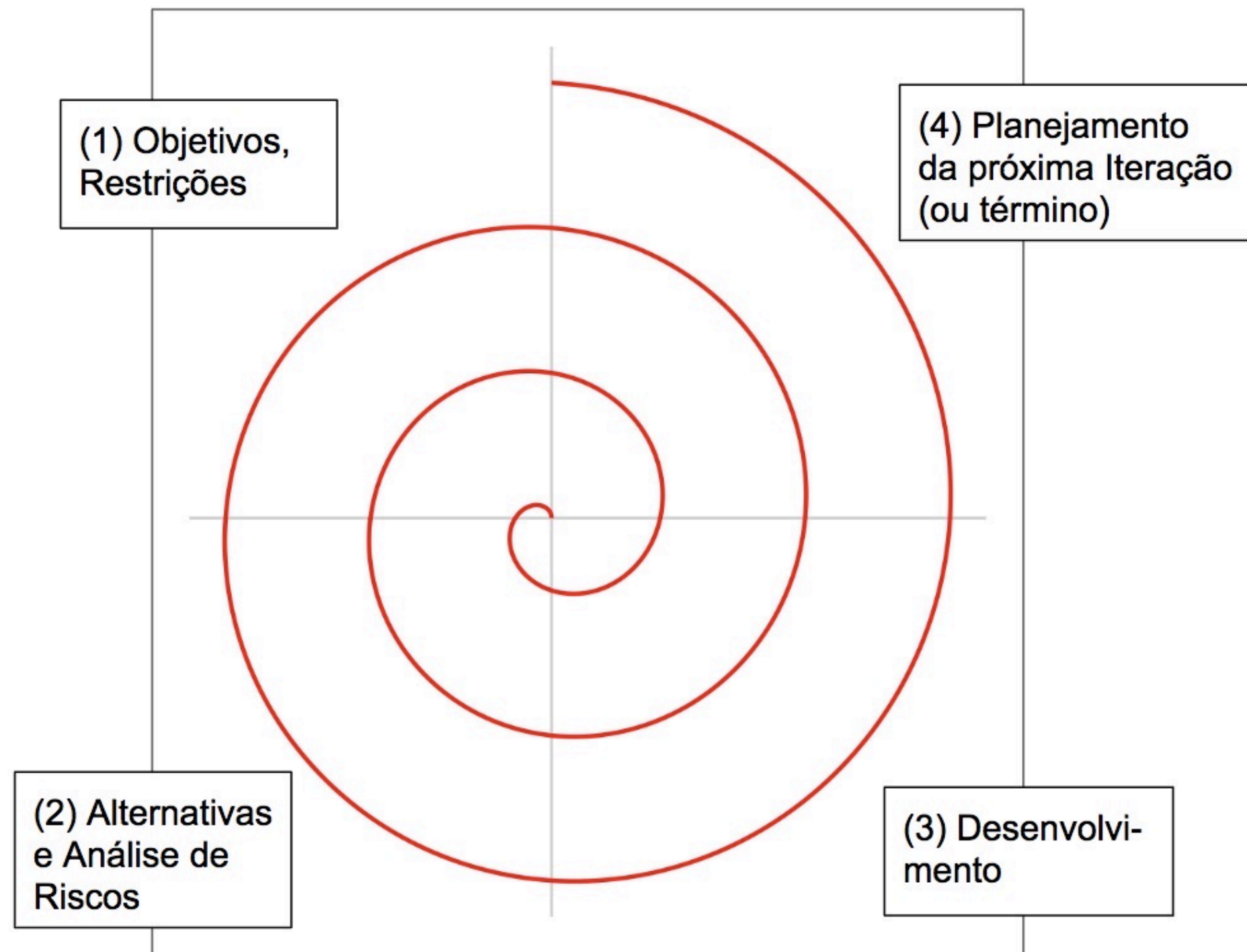
- A principal desvantagem do modelo cascata é a dificuldade de acomodação das mudanças depois que o processo está em andamento. Uma fase tem de estar completa antes de passar para a próxima.
- Particionamento inflexível do projeto em estágios distintos, dificulta a resposta aos requisitos de mudança do cliente.
- Portanto, este modelo é apropriado somente quando os requisitos são bem compreendidos, e quando as mudanças forem bastante limitadas durante o desenvolvimento do sistema.
- Poucos sistemas de negócio têm requisitos estáveis.
- O modelo cascata é o mais usado em projetos de engenharia de sistemas de grande porte, onde um sistema é desenvolvido em várias localidades.

Problemas do modelo cascata

- O fluxo seqüencial geralmente não é seguido em projetos reais
- Requisitos devem ser estabelecidos de maneira completa, correta e clara no início do projeto
- Dependência de requisitos corretos e estáveis
- O usuário (cliente) muitas vezes não consegue explicar todos os requisitos inicialmente
- Aplicação deve ser entendida pelo desenvolvedor desde o início do projeto
- Difícil avaliar o progresso verdadeiro do projeto durante as primeiras fases
- Uma versão executável do software só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento
- Grande esforço de integração e testes no final do projeto

Período de transição...
Surgiram os modelos
iterativos e incrementais

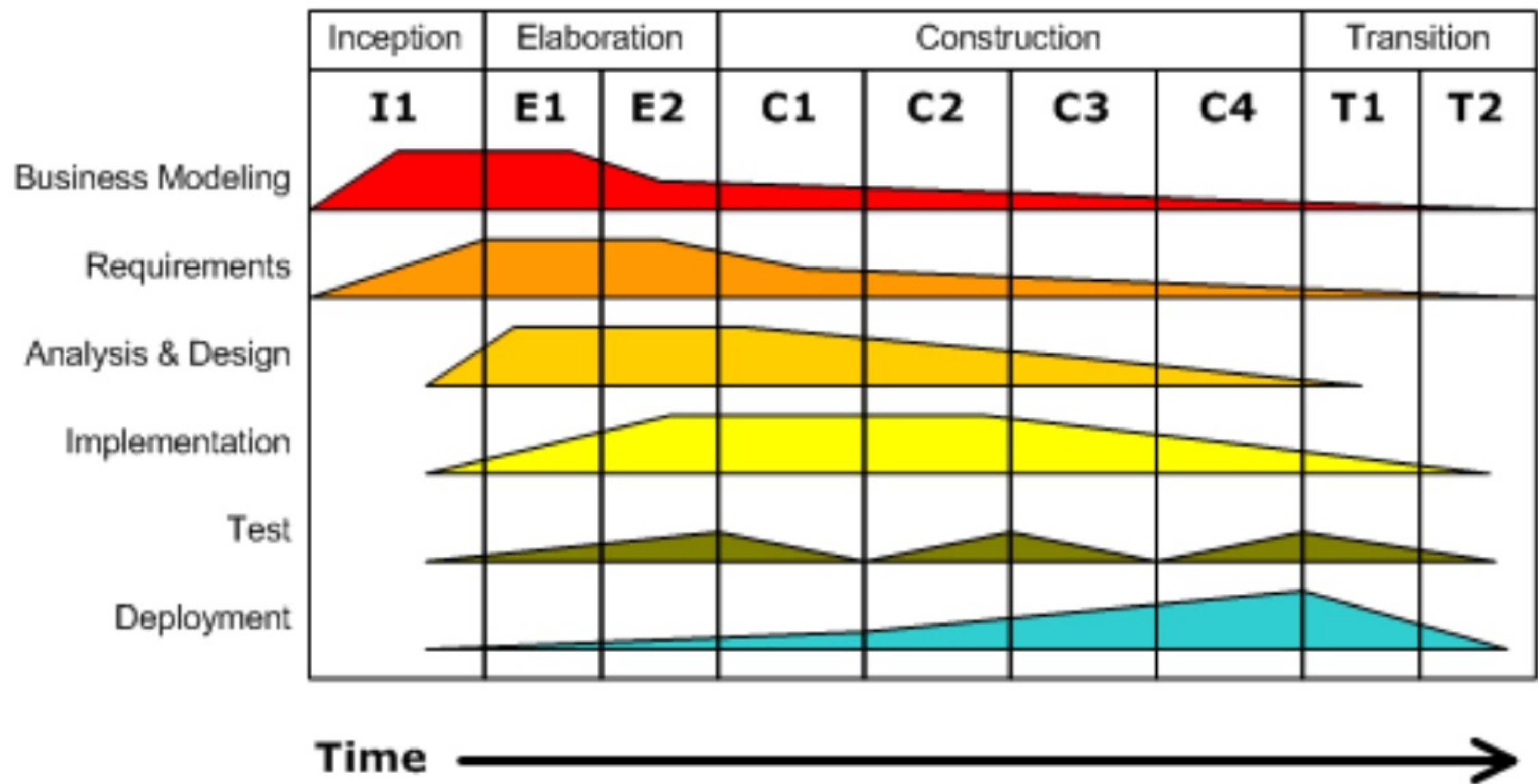
Modelos em Espiral



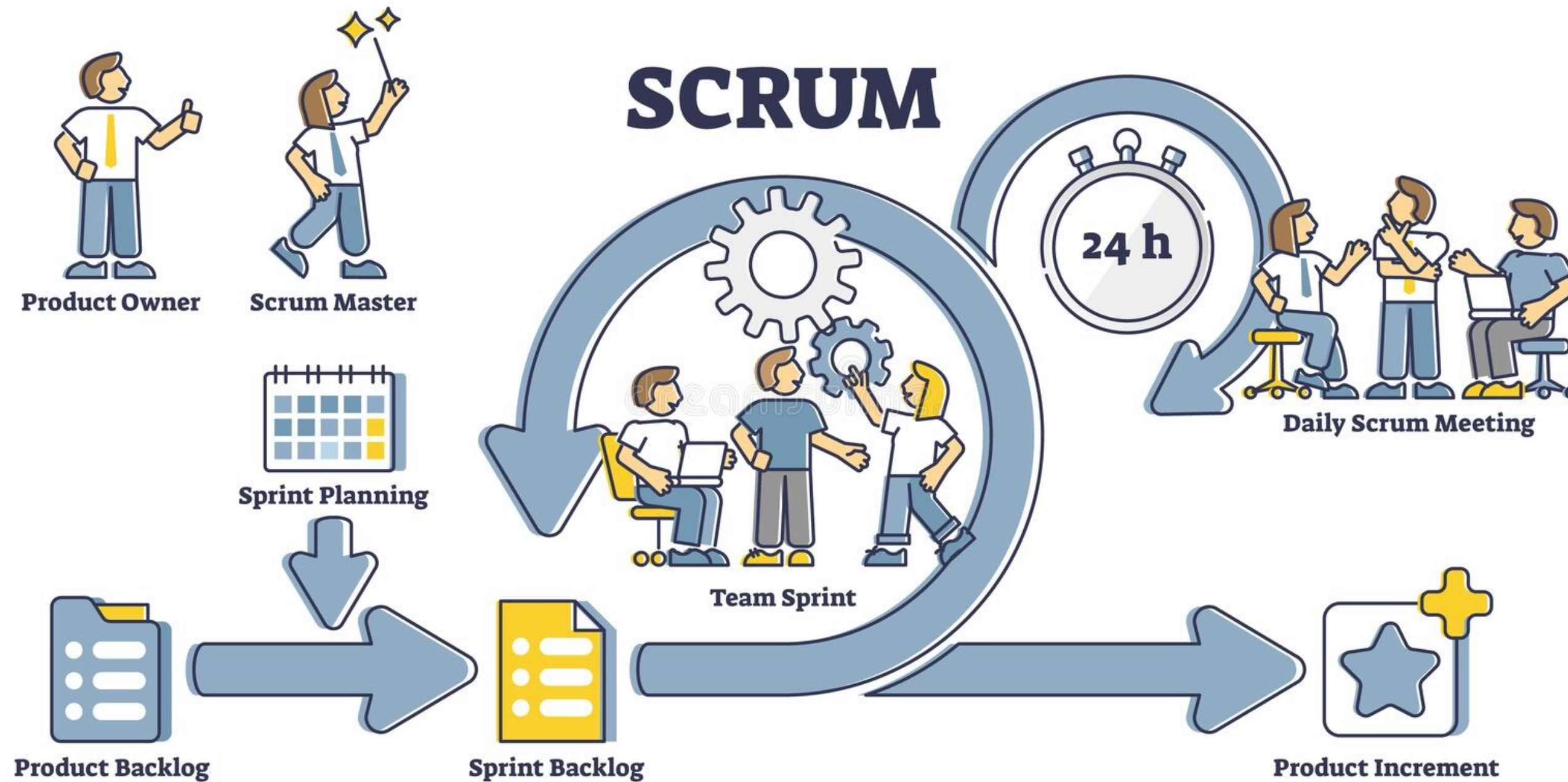
Proposto por Barry Boehm

Iterações: 6 a 24 meses (logo, mais que em XP ou Scrum)

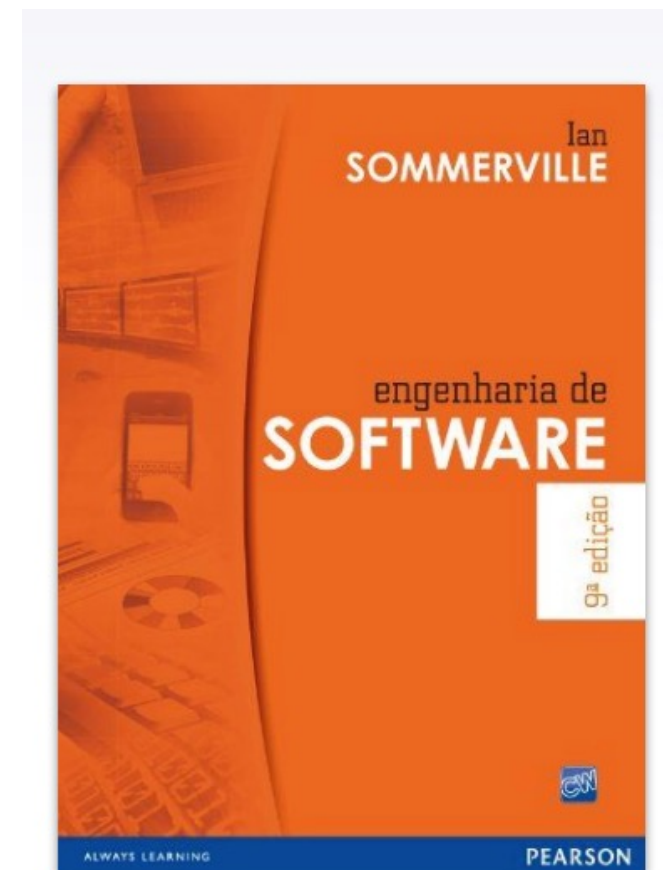
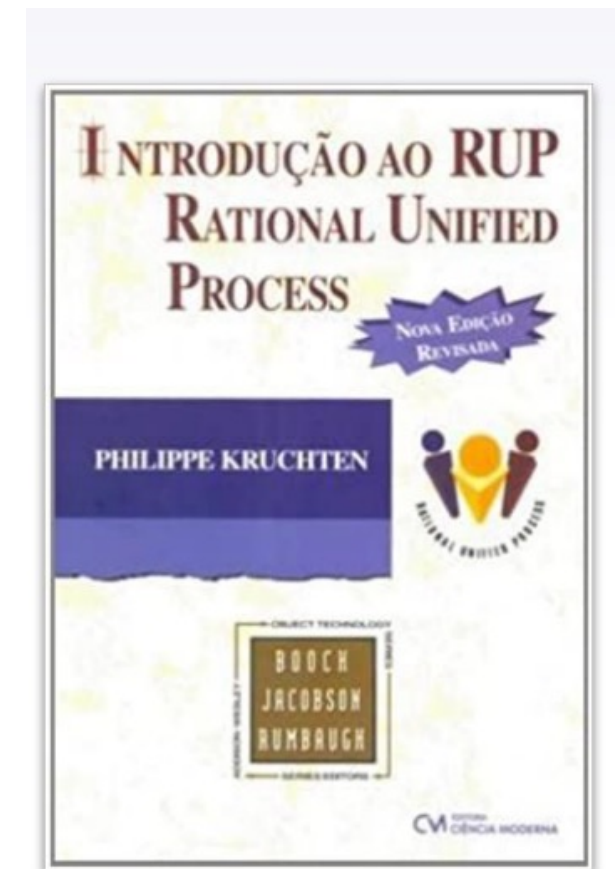
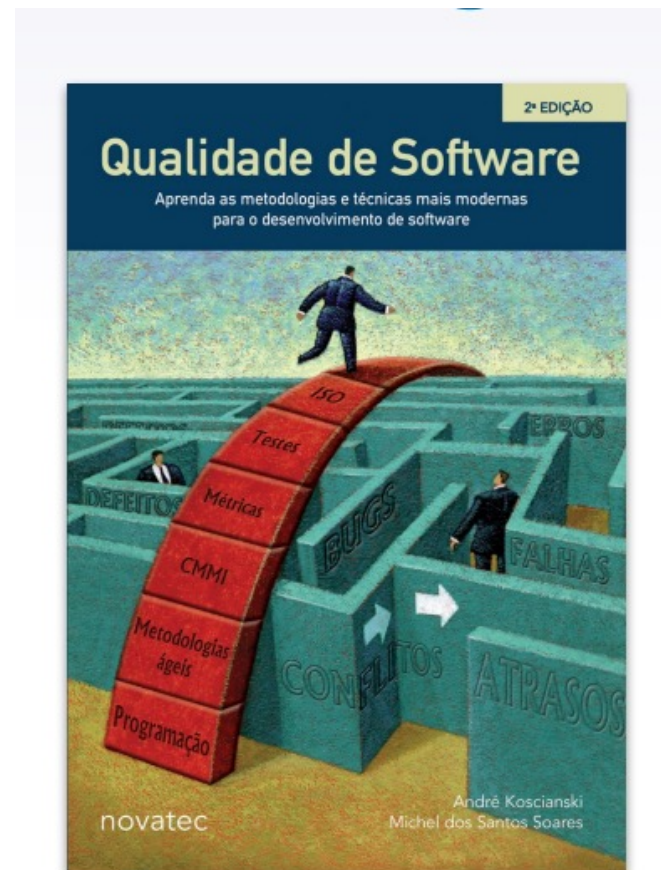
Rational Unified Process (RUP)



Métodos Ágeis



Bibliografia





UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ

Dúvidas?



rainara@ufc.br